

Práctica: QR

1. Aplica el procedimiento de Gram-Schmidt con 3 dígitos de punto flotante al conjunto S ,

$$S = \left\{ x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 10^{-3} \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 10^{-3} \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Asume que $fl(\sqrt{2}) = 1.41$

2. Si $A = QR$ es la factorización QR de A , explica por qué,

$$\|A\|_F = \|R\|_F$$

3. Sea A una matriz $m \times n$ de rango n . Sea $A = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$ la factorización QR de A , Q ortogonal y $R_{n \times n}$ triangular superior. Sea $A^T A = LL^T$ la factorización de Cholesky de $A^T A$

(a) Muestre que $R^T R = LL^T$

(b) ¿Se puede concluir que $R = L^T$? ¿Por qué?

4. Para la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ se aplicó el proceso de Gram-Schmidt y se obtuvo que $q_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T$ y $q_2 = \frac{1}{\sqrt{18}}(-4, 1, 1)^T$

(a) Continúe el proceso para calcular $q_3 = \frac{\hat{q}_3}{\|\hat{q}_3\|_2}$

(b) Verifique que $\hat{q}_3$ también se puede calcular como sigue: $\hat{q}_3 = a_3 - z$ con $z = \hat{Q}y$ y $y = \hat{Q}^T a_3$; donde a_3 es la tercera columna de A y $\hat{Q} = [q_1 \ q_2]$